

Organización de datos

Trabajo Práctico N°1

Integrantes:

Mia Casanovas Di Sera, Mario Esteban Arriaga, Augusto Matias Sulsente y Gabriel Seneca

1) Armar la estructura de un registro para almacenar la información de los viajes que realiza una Empresa de Transporte interurbano. Considere Chofer, Vehículo y Ruta como identificadores externos.

a. Realice la definición conceptual.

b. Realice las definiciones lógicas en estructuras de tamaño fijo para: Viajes, Chofer, Vehículo y Ruta.

c. Realice las definiciones lógicas en estructuras de tamaño variable para: Viajes, Chofer, Vehículo y Ruta.

d. Describa ventajas y desventajas de cada definición.

1)

a-

Vehículo:

Modelo?

(Patente)ie,

Chofer

Legajo ie

Cuil i

Nombre ?

Apellido ?

Fecha de nacimiento ?

Nacionalidad ?

Ruta

Código ie

Tipo(nacional o provincial) ?

Extensión ?

Viajes((id-viaje)i,

((patente)d,

(Legajo)d,

(Código)d,

b-

Vehículo

Modelo: C20
(Patente): C7

Chofer

Legajo: E3
Cuil: C11
Nombre: C20
Apellido: C20
Fecha de nacimiento: C10
Nacionalidad C100

Ruta

Codigo: E4
Tipo(nacional o provincial) : E1
Extensión: E14

Viajes((id-viaje: E4
((patente): C7
(Legajo): E3
(Codigo): E4

c-

Vehículo

Modelo: CV
(Patente): C7

Chofer

Legajo: E3
Cuil: C11
Nombre: CV
Apellido: CV
Fecha de nacimiento: C10
Nacionalidad + C20

Ruta

Codigo: E4
Tipo(nacional o provincial) : E1
Extensión: E14

Viajes((id-viaje: E4
((patente): C7
(Legajo): E3
(Codigo): E4

d- La principal ventaja de utilizar estructuras de tamaño variable frente a las de tamaño fijo es la optimización del espacio, ya que esta forma de almacenamiento solo va a ocupar el mínimo espacio necesario, en cambio las estructuras de tamaño fijo, como su nombre lo indica, van a utilizar un tamaño predefinido, lo cual hace que exista un espacio sin utilizar en la mayoría de casos. Aun así, las estructuras de tamaño fijo sacrifican espacio por facilidad de uso.

2) Dada la siguiente definición:

```
ConsultaMedica (      (      (medico)d, fecha, hora)i,
                      ((paciente)d,
                      ((obra_social)d)?,
                      (consulta      (      ((diagnóstico)d)?,
                                      descripción,
                                      (práctica)*
                                      ,(prescripción)*)
                                      )*)
```

a. Explique la estructura en función de los calificadores.

Este es el registro para consulta médica de un hospital. El registro va a contener un campo con el nombre del médico, día y hora, donde el conjunto de estos 3 campos va a ser el identificador de consulta médica. Esto es así ya que un médico solo puede atender a un paciente en una fecha y hora indicada, por lo tanto, funciona como identificador. El campo médico va a estar definido en otro registro. También va a tener el campo paciente, definido en otro registro y obra social, también definido en otro registro. El campo paciente es obligatorio, mientras que la obra social es opcional. El registro consulta médica también va a tener otro campo consulta. Este va a contener el diagnóstico, que es opcional; descripción, obligatoria; práctica y prescripción, que puede haber ninguna, una o más de una (para ambas). El campo consulta contiene *, esto quiere decir que puede no haber consulta, puede haber una consulta o más de una.

b. Indique qué clase de archivo de datos es.

Es un archivo de tamaño variable. Ya que contiene campos con *.

c. Proporcione una definición lógica para el archivo organizado como secuencial con registros de longitud variable.

```
ConsultaMedica (      (      (medico)d E2, fecha c10, hora c10)i ,
                      ((paciente cv)d,
                      ((obra_social cv )d)?,
                      (consulta      (      ((diagnóstico )d)? E2,
                                      descripción T,
                                      (práctica)* Cv
                                      ,(prescripción)* T
                                      )*)
```

3) ¿Por qué un Byte son 8 bits? (Responder en no más de 3 renglones.)

Esto se debe a que 8 es una potencia de 2, lo cual facilita la programación. Se eligieron 8 bits ya que es el equilibrio entre uso de espacio y eficiencia. Además de esto, el ASCII original usa 7 bits, con 1 bit extra para variantes, por lo tanto fue sencillo adoptar un estándar de 8 bits.

4) Calcular el espacio en disco que ocupan 10.000 registros de 37 bytes grabados en un disco de 1.024 bytes por sector.

$$\text{Cant de Registros/Sector} = 1024 \text{ bytes} / 37 \text{ bytes} \sim 27,67 \text{ registros/sector} = 27 \text{ registros/sector}$$

$$\begin{aligned} \text{Memoria Ocupada} &= (10.000 \text{ registros} / 27 \text{ registros/sector}) * 1024 \text{ bytes/sector} \\ \text{Memoria Ocupada} &\sim 370,37 \text{ sectores} * 1024 \text{ bytes/sector} = 371 \text{ sectores} * 1024 \text{ bytes/sector} = \end{aligned}$$

$$\text{Memoria Ocupada} = 379.904 \text{ bytes} = 371 \text{ Kbytes}$$

5) Calcular la capacidad total (tamaño en Gbytes) de un disco duro con las siguientes características: 16 caras, 1024 pistas por cara, 128 sectores por pista y 512 bytes por sector.

$$\text{Capacidad} = \text{Cant de Bytes/Sector} * \text{Cant de Sectores/Pista} * \text{Cant de Pistas/Cara} * \text{Cant de Caras}$$

$$\text{Capacidad} = 512 \text{ bytes/sector} * 128 \text{ sectores/pista} * 1024 \text{ pistas/cara} * 16 \text{ caras}$$

$$\text{Capacidad} = 1.073.741.824 \text{ bytes} = 1 \text{ Gbyte}$$

6) Calcular el tiempo medio de lectura de un disco de 7200 RPM, cuyo tiempo medio de posicionado anunciado por el fabricante es de 6,8 ms y el tiempo de transferencia de un sector es de 26,95 μ s. La latencia de rotación para un disco de 7200 RPM es de 4,16 ms. Considerar que se lee solo un sector.

$$T_a = T_{pos} + T_i = 6.8 \text{ ms} + 4,16 \text{ ms} = 10,96 \text{ ms}$$

$$F_b = 1$$

$$T_s = 26,95 \mu\text{s}$$

$$T_r = T_a + T_s * F_b = 10,96 \text{ ms} + (26,95 \mu\text{s} / 1000) * 1 = 10,98695 \text{ ms} \approx 11 \text{ ms}$$